

Дифференциальная геометрия

Часть II. Метрика, связность и кривизна

Содержание

9. Билинейные формы	1
10. Симметричная форма и метрический тензор g	3
11. Тензоры и правила преобразования	5
12. Метрика на многообразии	7
13. Связность и ковариантная производная	9
14. Кривизна	13
15. Полный пример: единичная сфера S^2	16
16. Сводка второй части	19

Основа: [П-II], лекции 5-6, 11-12; [П-V], лекции 1-2, 11-17. См. [источники](#).

Соглашения. Все векторные пространства рассматриваются над $\mathbb{R}$. При координатной записи V конечномерно, $\dim V = n$. Базис обозначается e_i , двойственный базис — e^i , координаты вектора — v^i , ковектора — ω_i .

Суммирование Эйнштейна. По индексу, который встречается в одном слагаемом ровно дважды — один раз сверху и один раз снизу, — подразумевается сумма. Например,

$$v^i e_i = \sum_{i=1}^n v^i e_i, \quad \omega_i v^i = \sum_{i=1}^n \omega_i v^i.$$

Индекс обозначает компоненту, а не степень числа. Если в одном выражении несколько повторяющихся индексов, суммирование выполняется по каждому из них.

Первая часть закончилась двойственным пространством V^* и спариванием $\omega(v) = \omega_i v^i$. Теперь будем сопоставлять число **двум** векторам. Это приводит к билинейной форме, затем к метрике на касательных пространствах, связности и кривизне.

9. Билинейные формы

Книжная опора: [П-II], лекция 5.

9.1. Определение

Билинейная форма на вещественном векторном пространстве V — отображение $B : V \times V \rightarrow \mathbb{R}$, линейное по каждому аргументу отдельно:

$$\begin{aligned} B(\alpha u + \beta v, w) &= \alpha B(u, w) + \beta B(v, w), \\ B(u, \alpha v + \beta w) &= \alpha B(u, v) + \beta B(u, w). \end{aligned}$$

Первый аргумент можно изменять линейно при фиксированном втором, и наоборот. Например, на $\mathbb{R}^2$ форма

$$B(u, v) = 2u^1v^1 + u^1v^2 + u^2v^1 + 3u^2v^2$$

билинейна: каждое слагаемое содержит одну координату u и одну координату v . Выражение $(u^1)^2v^1$ уже не линейно по u .

9.2. Матрица формы

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис. Обозначим значения формы на базисных векторах через

$$B_{ij} = B(e_i, e_j), \quad u = u^i e_i, \quad v = v^j e_j.$$

Из билинейности последовательно получаем

$$\begin{aligned} B(u, v) &= B(u^i e_i, v^j e_j) \\ &= u^i B(e_i, v^j e_j) \\ &= u^i v^j B(e_i, e_j) \\ &= B_{ij} u^i v^j. \end{aligned}$$

Таким образом, форма полностью определяется матрицей $[B]_e = (B_{ij})$:

$$B(u, v) = [u]_e^T [B]_e [v]_e.$$

Для формы из примера

$$[B]_e = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

Если $u = (1, 2)$, $v = (3, -1)$, то

$$B(u, v) = 2 \cdot 1 \cdot 3 + 1 \cdot (-1) + 2 \cdot 3 + 3 \cdot 2 \cdot (-1) = 5.$$

9.3. Замена базиса

Сохраняем соглашение первой части: $e'_i = A^k_i e_k$. Коэффициенты новой матрицы равны

$$\begin{aligned} B'_{ij} &= B(e'_i, e'_j) \\ &= B(A^k_i e_k, A^l_j e_l) \\ &= A^k_i A^l_j B_{kl}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$[B]_{e'} = A^T [B]_e A.$$

Важно. Форма B и число $B(u, v)$ не зависят от выбора базиса. Меняются только матрица формы и координаты её аргументов.

9.4. Связь с двойственным пространством

Произведение двух ковекторов задаёт билинейную форму:

$$(\omega \otimes \eta)(u, v) = \omega(u)\eta(v).$$

В частности, $(e^i \otimes e^j)(u, v) = u^i v^j$. Поэтому

$$B = B_{ij} e^i \otimes e^j \in V^* \otimes V^*.$$

Это смысл следующего звена дорожной карты: билинейная форма является ковариантным тензором второго порядка.

10. Симметричная форма и метрический тензор g

Книжная опора: [П-II], лекции 5-6, 11-12.

10.1. Симметрия и квадратичная форма

Форма g называется **симметричной**, если $g(u, v) = g(v, u)$ для любых $u, v \in V$. В базисе это равносильно условиям $g_{ij} = g_{ji}$ и $G^T = G$, где $G = (g_{ij})$.

Соответствующая квадратичная форма определяется равенством $q(v) = g(v, v)$. Симметричную билинейную форму можно восстановить по q :

$$\begin{aligned} q(u + v) &= g(u, u) + 2g(u, v) + g(v, v), \\ g(u, v) &= \frac{1}{2}(q(u + v) - q(u) - q(v)). \end{aligned}$$

10.2. Невырожденность

Форма g **невырождена**, если из $g(u, v) = 0$ для всех $v \in V$ следует $u = 0$. Для конечномерного пространства это эквивалентно

$$\det G \neq 0.$$

Действительно, для симметричной формы условие $u^T G v = 0$ при всех v равносильно $G u = 0$; такое уравнение имеет только нулевое решение именно при обратимой G .

Важно. Невырожденность не означает $g(v, v) \neq 0$ для всякого $v \neq 0$. В неопределённой метрике ненулевой вектор может иметь нулевой квадрат.

Например, при $G = \text{diag}(1, -1)$ и $v = (1, 1)$ имеем $\det G = -1$, но $g(v, v) = 1 - 1 = 0$.

10.3. Положительная определённость и сигнатура

Если $g(v, v) > 0$ для любого $v \neq 0$, форма положительно определена. Тогда она задаёт скалярное произведение, длину и угол:

$$\|v\| = \sqrt{g(v, v)}, \quad \cos \alpha = \frac{g(u, v)}{\sqrt{g(u, u)g(v, v)}} \quad (u, v \neq 0).$$

По закону инерции Сильвестра любую невырожденную симметричную форму над $\mathbb{R}$ можно в подходящем базисе записать как

$$G = \text{diag}(\underbrace{1, \dots, 1}_p, \underbrace{-1, \dots, -1}_q), \quad p + q = n.$$

Здесь (p, q) — **сигнатура**: сначала число положительных, затем отрицательных направлений. Эти числа не зависят от базиса. Положительно определённая форма имеет сигнатуру $(n, 0)$. Для неопределённой формы обычную евклидову формулу угла использовать нельзя.

10.4. Опускание и поднятие индексов

Невырожденная форма сопоставляет вектору ковектор:

$$v^\flat = g(v, \cdot), \quad v^\flat(w) = g(v, w).$$

Так как g симметрична,

$$v_i = g_{ij} v^j, \quad v^\flat = v_i e^i.$$

Обозначим коэффициенты обратной матрицы G^{-1} через g^{ij} . Тогда

$$g^{ij}g_{jk} = \delta^i_k, \quad g^{ij}v_j = g^{ij}g_{jk}v^k = v^i.$$

Следовательно, обратное преобразование имеет вид

$$v^i = g^{ij}v_j.$$

Аналогично ковектору $\omega = \omega_i e^i$ соответствует вектор $\omega^\sharp = g^{ij}\omega_j e_i$.

Важно. g^{ij} — элемент обратной матрицы, а не число $1/g_{ij}$. Поэлементное обращение работает для диагональной матрицы на её диагонали.

Например,

$$G = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

Для $v = (1, 2)$ получаем $v_1 = 4$, $v_2 = 7$. Поднятие индекса возвращает $v^1 = (3 \cdot 4 - 7)/5 = 1$ и $v^2 = (-4 + 2 \cdot 7)/5 = 2$.

11. Тензоры и правила преобразования

Книжная опора: [П-II], лекция 6; дополнительное чтение: [ОН], глава 2.

11.1. Что означает тип (r, s)

В этом конспекте **тензор типа** (r, s) имеет r верхних и s нижних индексов. На конечномерном V его можно рассматривать как полилинейное отображение

$$T : \underbrace{V^* \times \dots \times V^*}_r \times \underbrace{V \times \dots \times V}_s \longrightarrow \mathbb{R}.$$

Линейность требуется по каждому аргументу. Например:

Объект	Тип	Координатная запись
Вектор	$(1, 0)$	$v^i e_i$
Ковектор	$(0, 1)$	$\omega_i e^i$
Линейный оператор $T : V \rightarrow V$	$(1, 1)$	$T^i_j e_i \otimes e^j$
Билинейная форма	$(0, 2)$	$B_{ij} e^i \otimes e^j$
Метрический тензор	$(0, 2)$	$g_{ij} e^i \otimes e^j$

Вектор действует на ковектор по правилу $v(\omega) = \omega(v)$. Оператор задаёт полилинейную функцию $(\omega, v) \mapsto \omega(Tv)$.

11.2. Верхние и нижние индексы

При $e'_j = A^i_j e_i$ координаты вектора преобразуются как

$$v'^i = (A^{-1})^i_j v^j.$$

Для ковектора новые коэффициенты находятся непосредственно по значениям на новом базисе:

$$\omega'_j = \omega(e'_j) = A^i_j \omega(e_i) = A^i_j \omega_i.$$

Поэтому спаривание сохраняется:

$$\omega'_j v'^j = A^i_j \omega_i (A^{-1})^j_k v^k = \delta^i_k \omega_i v^k = \omega_i v^i.$$

Каждый верхний индекс преобразуется с A^{-1} , каждый нижний — с A . Например, для оператора

$$T'^i_j = (A^{-1})^i_k T^k_l A^l_j, \quad [T]_{e'} = A^{-1} [T]_e A.$$

Это согласуется с формулой $G' = A^T G A$ для двух нижних индексов метрики.

11.3. Свёртка

Свёртка — суммирование по одному верхнему и одному нижнему индексу. Она уменьшает тип (r, s) до $(r - 1, s - 1)$.

$$\omega_i v^i = \omega(v), \quad T^i_i = \text{tr} T, \quad g^{ij} g_{ij} = n.$$

Например, последнее равенство следует из $g^{ij} g_{jk} = \delta^i_k$ после свёртки $k = i$. Повторяющийся индекс — суммируемый; его можно переименовать. Свободные индексы должны совпадать в обеих частях равенства.

11.4. Полная формула преобразования тензора

При смене базиса $e'_j = A^i_j e_i$ имеем

$$T'^{i_1 \dots i_r}_{j_1 \dots j_s} = (A^{-1})^{i_1}_{a_1} \dots (A^{-1})^{i_r}_{a_r} \cdot A^{b_1}_{j_1} \dots A^{b_s}_{j_s} T^{a_1 \dots a_r}_{b_1 \dots b_s}.$$

Свёртка инвариантна, потому что для сворачиваемой пары множители A и A^{-1} сокращаются. Тензорное произведение тензоров типов (r, s) и (u, v) имеет тип $(r + u, s + v)$.

Перевод обозначений Постникова. В [П-II] и [П-V] сначала считаются ковариантные, затем контравариантные позиции. Поэтому наша форма типа $(0, 2)$ у Постникова имеет тип $(2, 0)$, а наш тензор кривизны типа $(1, 3)$ — тип $(3, 1)$. Это различие записи, а не математического объекта.

12. Метрика на многообразии

Книжная опора: [П-V], лекции 11-12; для карт и касательных пространств: [П-III], лекции 6-7, 12 и 16.

12.0. Карты, касательные векторы и дифференциал

Гладкое многообразие M размерности n — хаусдорфово топологическое пространство со счётной базой и атласом карт $x : U \rightarrow x(U) \subset \mathbb{R}^n$. Карты — гомеоморфизмы на открытые множества, а переходы между перекрывающимися картами гладкие. Здесь под гладкостью понимается класс C^∞ .

Вектор $v \in T_p M$ можно определить как дифференцирование ростков гладких функций в точке p : это вещественно-линейное отображение в $\mathbb{R}$, удовлетворяющее правилу Лейбница

$$v(fh) = f(p)v(h) + h(p)v(f).$$

В карте координатные производные образуют базис касательного пространства:

$$v = v^i \frac{\partial}{\partial x^i} \Big|_p, \quad v^i = v(x^i), \quad \dim T_p M = n.$$

Обоснуем координатную запись, чтобы определение через дифференцирования не оставалось формальным. В карте любую гладкую функцию около p можно записать как

$$f(x) = f(p) + \sum_i (x^i - x^i(p))h_i(x), \quad h_i(p) = \partial_i f(p).$$

Например, $h_i(x) = \int_0^1 \partial_i f(p + t(x - p)) dt$ в достаточно малом выпуклом координатном шаре. Правило Лейбница даёт $v(1) = 0$, значит, v обращает константы в нуль. Применяя его к разложению, получаем $v(f) = \sum_i v(x^i) \partial_i f(p)$. Обратно, любая такая линейная комбинация частных производных удовлетворяет правилу Лейбница. Поэтому это действительно все касательные векторы и $\dim T_p M = n$.

Для кривой $\gamma(t)$ через $p = \gamma(0)$ её скорость действует на функции как $\dot{\gamma}(0)(f) = \frac{d}{dt} f(\gamma(t))|_{t=0}$. Поэтому это касательный вектор. Дифференциал $df_p(v) = v(f)$ — ковектор; базис $dx^i|_p$ двойственен координатным

производным. Так линейная алгебра первой части возникает в каждой точке многообразия.

12.1. От одного пространства к семейству $T_p M$

У гладкого n -мерного многообразия M в каждой точке p имеется касательное пространство $T_p M$. **Метрика** задаёт на каждом $T_p M$ симметричную невырожденную билинейную форму g_p , гладко зависящую от p .

Если все g_p положительно определены, метрика **риманова**. Если допускается неопределённая сигнатура, говорят о **псевдоримановой** метрике; сигнатура постоянна на каждой связной компоненте.

В локальных координатах $(x^1, \dots, x^n)$ базис и двойственный базис имеют вид

$$\partial_i = \frac{\partial}{\partial x^i}, \quad dx^i(\partial_j) = \delta^i_j.$$

Поэтому

$$g = g_{ij}(x) dx^i \otimes dx^j, \quad g_{ij} = g(\partial_i, \partial_j).$$

В отличие от формы на фиксированном V , здесь g_{ij} могут быть функциями координат. Для $X = X^i \partial_i$ и $Y = Y^j \partial_j$ имеем $g(X, Y) = g_{ij} X^i Y^j$.

12.2. Замена координат

Пусть новые координаты — $(y^1, \dots, y^n)$. По правилу дифференцирования сложной функции

$$\frac{\partial}{\partial y^a} = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial}{\partial x^i}.$$

Подставляя эти базисные векторы в форму g , получаем

$$g'_{ab}(y) = \frac{\partial x^i}{\partial y^a} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} g_{ij}(x(y)).$$

Это та же формула замены базиса, что в §9.3: роль A играет якобиан $\partial x / \partial y$.

12.3. Квадрат элемента длины и длина кривой

Запись

$$ds^2 = g_{ij} dx^i dx^j$$

является сокращением для квадратичной формы метрики. В римановом случае для гладкой кривой $\gamma(t)$, $a \leq t \leq b$, её скорость и длина равны

$$\dot{\gamma} = \dot{x}^i \partial_i, \quad g(\dot{\gamma}, \dot{\gamma}) = g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i \dot{x}^j,$$

$$L(\gamma) = \int_a^b \sqrt{g_{ij}(x(t)) \dot{x}^i(t) \dot{x}^j(t)} dt.$$

Для псевдоримановой метрики квадрат скорости может иметь разные знаки. Евклидову интерпретацию длины и угла нельзя переносить на неё без уточнения типа векторов и принятой сигнатуры.

12.4. Пример: плоскость в полярных координатах

В декартовых координатах $ds^2 = dx^2 + dy^2$. Подставим $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$:

$$dx = \cos \varphi dr - r \sin \varphi d\varphi, \quad dy = \sin \varphi dr + r \cos \varphi d\varphi.$$

После раскрытия квадратов смешанные слагаемые сокращаются, и

$$ds^2 = dr^2 + r^2 d\varphi^2, \quad G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & r^2 \end{pmatrix} \quad (r > 0).$$

Зависимость коэффициентов от координат сама по себе не означает кривизну: это по-прежнему евклидова плоскость.

13. Связность и ковариантная производная

Книжная опора: [П-V], лекции 1-2, 11.

13.1. Зачем нужна связность

Значения векторного поля в разных точках принадлежат разным пространствам $T_p M$. Чтобы дифференцировать поле с учётом изменения базиса, вводят **связность** ∇ . Выражение $\nabla_X Y$ — ковариантная производная поля Y в направлении поля X .

Для гладких функций f, h и векторных полей выполняются

$$\begin{aligned} \nabla_{fX+hZ} Y &= f \nabla_X Y + h \nabla_Z Y, \\ \nabla_X (Y + Z) &= \nabla_X Y + \nabla_X Z, \\ \nabla_X (fY) &= X(f)Y + f \nabla_X Y. \end{aligned}$$

13.2. Символы Кристоффеля

В координатном базисе определяем функции Γ^k_{ij} равенствами

$$\nabla_{\partial_i} \partial_j = \Gamma^k_{ij} \partial_k.$$

Для $Y = Y^j \partial_j$ правило произведения даёт

$$\begin{aligned} \nabla_{\partial_i} Y &= (\partial_i Y^j) \partial_j + Y^j \nabla_{\partial_i} \partial_j \\ &= (\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j) \partial_k. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{(\nabla_X Y)^k = X^i (\partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j).}$$

При смене координат Γ^k_{ij} преобразуются с дополнительными слагаемыми, содержащими вторые производные координат. Поэтому сами символы Кристоффеля **не являются компонентами тензора**.

13.3. Связность Леви-Чивиты

Метрика определяет единственную связность, которая одновременно сохраняет метрику и не имеет кручения:

$$X(g(Y, Z)) = g(\nabla_X Y, Z) + g(Y, \nabla_X Z),$$

$$\nabla_X Y - \nabla_Y X = [X, Y].$$

Здесь $[X, Y]$ — коммутатор: $[X, Y](f) = X(Y(f)) - Y(X(f))$. В координатном базисе $[\partial_i, \partial_j] = 0$, поэтому отсутствие кручения означает $\Gamma^k_{ij} = \Gamma^k_{ji}$.

Выведем формулу коэффициентов. Обозначим $\Gamma_{kij} = g_{kl} \Gamma^l_{ij}$. Из сохранения метрики следуют три равенства:

$$\begin{aligned} \partial_i g_{jk} &= \Gamma_{kij} + \Gamma_{jik}, \\ \partial_j g_{ik} &= \Gamma_{kji} + \Gamma_{ijk}, \\ \partial_k g_{ij} &= \Gamma_{jki} + \Gamma_{ikj}. \end{aligned}$$

Складываем первые два и вычитаем третье. Благодаря симметрии двух последних индексов у Γ_{kij} остаётся

$$\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij} = 2\Gamma_{kij}.$$

Поднимая первый индекс обратной метрикой, получаем

$$\Gamma^l_{ij} = \frac{1}{2}g^{lk}(\partial_i g_{jk} + \partial_j g_{ik} - \partial_k g_{ij}).$$

Формула применима и к римановой, и к псевдоримановой невырожденной метрике.

13.4. Производная ковектора и метрики

Производную ковектора определяют так, чтобы сохранялось правило произведения для спаривания:

$$X(\omega(Y)) = (\nabla_X \omega)(Y) + \omega(\nabla_X Y).$$

Подставляя координатные выражения и сокращая слагаемые с $\partial_i Y^j$, находим

$$(\nabla_i \omega)_j = \partial_i \omega_j - \Gamma^k_{ij} \omega_k.$$

Для каждого верхнего индекса возникает слагаемое с плюсом, для каждого нижнего — с минусом. Например,

$$(\nabla_k g)_{ij} = \partial_k g_{ij} - \Gamma^l_{ki} g_{lj} - \Gamma^l_{kj} g_{il} = 0$$

для связности Леви-Чивиты. Последнее равенство и есть координатная запись сохранения метрики.

13.5. Параллельный перенос и геодезические

Поле $Y(t)$ вдоль кривой $\gamma(t)$ параллельно, если

$$\nabla_{\dot{\gamma}} Y = 0 \iff \frac{dY^k}{dt} + \Gamma^k_{ij} \frac{dx^i}{dt} Y^j = 0.$$

Геодезическая — кривая, чей собственный вектор скорости переносится параллельно:

$$\nabla_{\dot{\gamma}} \dot{\gamma} = 0.$$

Подстановка $Y^j = \dot{x}^j$ даёт уравнение

$$\ddot{x}^k + \Gamma^k_{ij} \dot{x}^i \dot{x}^j = 0.$$

Эта форма требует аффинного параметра; для римановой геодезической можно взять длину дуги. В евклидовых декартовых координатах $\Gamma^k_{ij} = 0$, поэтому $\ddot{x}^k = 0$ и геодезические — прямые. В римановом случае короткие участки геодезических локально минимизируют длину, но длинный участок не обязан быть кратчайшим.

13.6. Существование связности Леви-Чивиты: формула Кошуля

Координатный расчёт §13.3 доказывает единственность коэффициентов, но существование связности удобно установить инвариантно. Для любой гладкой невырожденной симметричной метрики положим

$$2g(\nabla_X Y, Z) = Xg(Y, Z) + Yg(Z, X) - Zg(X, Y) - g(X, [Y, Z]) + g(Y, [Z, X]) + g(Z, [X, Y]).$$

Правая часть линейна над гладкими функциями по Z , поэтому в каждой точке определяет ковектор. Невырожденность g однозначно восстанавливает $\nabla_X Y$; гладкость следует из гладкости g^{-1} . Раскрытие $[X, fY] = f[X, Y] + X(f)Y$ показывает линейность по первому аргументу и правило Лейбница по второму. Вычитание формулы с переставленными X, Y даёт отсутствие кручения, а сложение формул для Y, Z — сохранение метрики. Следовательно, это и есть искомая связность.

Книжная опора: [П-V], лекция 11, римановы связности; координатный результат §13.3 согласуется с её формулой (5'), с. 175.

13.7. Кручение, производная тензора и сохранение спаривания

Для произвольной связности тензор кручения равен

$$\mathcal{T}(X, Y) = \nabla_X Y - \nabla_Y X - [X, Y].$$

У связности Леви-Чивиты $\mathcal{T} = 0$. Ковариантную производную продолжают на тензоры по правилу произведения и совместимости со свёрткой. Например,

$$(\nabla_a T)^i_{jk} = \partial_a T^i_{jk} + \Gamma^i_{ab} T^b_{jk} - \Gamma^b_{aj} T^i_{bk} - \Gamma^b_{ak} T^i_{jb}.$$

Если поля U, V параллельны вдоль кривой, то из $\nabla g = 0$ следует

$$\frac{d}{dt}g(U, V) = g(\nabla_{\dot{\gamma}} U, V) + g(U, \nabla_{\dot{\gamma}} V) = 0.$$

Параллельный перенос сохраняет метрику и сигнатуру, а геодезическая с аффинным параметром имеет постоянный квадрат скорости.

14. Кривизна

Книжная опора: [П-V], лекции 2, 15-17.

14.1. Определение и соглашение о знаке

Тензор кривизны измеряет некоммутативность ковариантных производных. В этом конспекте фиксируем соглашение

$$R(X, Y)Z = \nabla_X \nabla_Y Z - \nabla_Y \nabla_X Z - \nabla_{[X, Y]} Z.$$

При противоположном соглашении знак всех компонентов R меняется. Здесь выбран знак, при котором единичная сфера имеет положительную секционную кривизну $K = 1$.

В отличие от символов Кристоффеля, R тензориален: в каждой точке он зависит только от значений X, Y, Z в этой точке и имеет тип $(1, 3)$.

14.2. Координатная формула

Порядок индексов задаём явно:

$$R(\partial_i, \partial_j)\partial_k = R^l{}_{kij}\partial_l.$$

Так как координатные поля коммутируют,

$$\begin{aligned} \nabla_i \nabla_j \partial_k &= \nabla_i (\Gamma^m{}_{jk} \partial_m) \\ &= (\partial_i \Gamma^l{}_{jk} + \Gamma^m{}_{jk} \Gamma^l{}_{im}) \partial_l. \end{aligned}$$

Вычитая выражение с переставленными i, j , получаем

$$\begin{aligned} R^l{}_{kij} &= \partial_i \Gamma^l{}_{jk} - \partial_j \Gamma^l{}_{ik} \\ &\quad + \Gamma^m{}_{jk} \Gamma^l{}_{im} - \Gamma^m{}_{ik} \Gamma^l{}_{jm}. \end{aligned}$$

Важно. Ненулевые символы Кристоффеля ещё не означают ненулевую кривизну. Например, для плоскости в полярных координатах $\Gamma^r{}_{\varphi\varphi} = -r$ и $\Gamma^\varphi{}_{r\varphi} = 1/r$, но тензор R равен нулю.

14.3. Секционная кривизна

В римановом случае для двумерной плоскости, натянутой на линейно независимые $X, Y \in T_p M$, определим

$$K(X, Y) = \frac{g(R(X, Y)Y, X)}{g(X, X)g(Y, Y) - g(X, Y)^2}.$$

Знаменатель — квадрат площади параллелограмма, построенного на X, Y ; он положителен. Значение K зависит от плоскости, но не от выбора её базиса.

На двумерной поверхности всё $T_p M$ является одной такой плоскостью. Поэтому получается одна функция $K(p)$ — **гауссова кривизна**.

Если K одно и то же во всех точках и направлениях, пространство имеет постоянную секционную кривизну. При выбранном соглашении

$$R(X, Y)Z = K(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y).$$

Для псевдоримановой метрики секционная кривизна определяется этой же дробью только для невырожденных плоскостей, то есть при ненулевом знаменателе.

14.4. Кривизна Риччи и скалярная кривизна

Фиксируем свёртку, согласованную с порядком индексов выше:

$$\text{Ric}_{kj} = R^i_{kij}, \quad \text{Scal} = g^{kj} \text{Ric}_{kj}.$$

В пространстве постоянной кривизны из формулы §14.3 следуют

$$R^l_{kij} = K(g_{jk}\delta^l_i - g_{ik}\delta^l_j),$$

$$\begin{aligned} \text{Ric}_{kj} &= K(n g_{jk} - g_{jk}) = (n - 1)K g_{kj}, \\ \text{Scal} &= n(n - 1)K. \end{aligned}$$

На поверхности $\text{Scal} = 2K$: скалярная кривизна и гауссова кривизна — разные величины.

14.5. Связь с локальной симметрией

Для связности Леви-Чивиты условие локальной симметрии записывается как $\nabla R = 0$. Пространства постоянной секционной кривизны удовлетворяют ему: K постоянно, а $\nabla g = 0$.

Обратное утверждение неверно в общем случае. Например, риманово произведение единичной сферы и прямой локально симметрично, но плоскости, касательные к сфере, имеют кривизну 1, а смешанные плоскости — 0. Этот пример и условие $\nabla R = 0$ разобраны в [части III](#).

14.6. Симметрии кривизны и тождества Бианки

Положим $\mathcal{R}(X, Y, Z, W) = g(R(X, Y)Z, W)$. Для связности Леви-Чивиты:

$$\begin{aligned}
\mathcal{R}(X, Y, Z, W) &= -\mathcal{R}(Y, X, Z, W), \\
\mathcal{R}(X, Y, Z, W) &= -\mathcal{R}(X, Y, W, Z), \\
\mathcal{R}(X, Y, Z, W) &= \mathcal{R}(Z, W, X, Y), \\
R(X, Y)Z + R(Y, Z)X + R(Z, X)Y &= 0.
\end{aligned}$$

Последнее равенство — первое тождество Бианки. Первое свойство следует прямо из определения; второе — из применения коммутатора ковариантных производных к $g(Z, W)$ и $\nabla g = 0$. Циклическая сумма определения R , условие $\mathcal{T} = 0$ и тождество Якоби для коммутаторов дают первое тождество Бианки. Эти три свойства алгебраически дают симметрию перестановки пар.

Второе тождество Бианки имеет вид

$$(\nabla_X R)(Y, Z) + (\nabla_Y R)(Z, X) + (\nabla_Z R)(X, Y) = 0.$$

В точке с нормальными координатами $\Gamma = 0$ циклическая сумма производных формулы §14.2 сокращается благодаря перестановочности вторых частных производных. Так как результат тензориален, он верен в любых координатах. Свёртки этого равенства с метрикой дают

$$\nabla^i \text{Ric}_{ij} = \frac{1}{2} \partial_j \text{Scal}.$$

Это равенство используется в доказательстве Шура в части III. Книжная опора: [П-V], лекции 2, 15 и 17.

14.7. Почему на поверхности $\text{Scal} = 2K$

В точке выберем ортонормированный базис e_1, e_2 . Симметрии §14.6 показывают, что весь тензор кривизны определяется числом $g(R(e_1, e_2)e_2, e_1) = K$: компоненты с равными индексами в одной из кососимметричных пар равны нулю, остальные отличаются только знаками. Поэтому

$$R(X, Y)Z = K(g(Y, Z)X - g(X, Z)Y), \quad \text{Ric} = Kg, \quad \text{Scal} = 2K.$$

На поверхности для этого не нужна постоянность K : равенства выполняются в каждой точке. Для единичной сферы $K = 1$, поэтому скалярная кривизна равна 2, а не 1.

15. Полный пример: единичная сфера S^2

Книжная опора: Применение формул §§12-14; сравнить [П-V], лекцию 22, модель сферы. Расчёт выполнен непосредственно в выбранных координатах.

15.1. Параметризация и метрика

Рассмотрим сферу $S^2 \subset \mathbb{R}^3$ с метрикой, индуцированной обычным евклидовым скалярным произведением. Локальная параметризация вне полюсов:

$$r(\theta, \varphi) = (\sin \theta \cos \varphi, \sin \theta \sin \varphi, \cos \theta), \quad 0 < \theta < \pi.$$

Координата φ выбирается в подходящем открытом интервале длины меньше 2π : одной картой всю сферу описать нельзя. Касательные базисные векторы равны

$$\begin{aligned} r_\theta &= (\cos \theta \cos \varphi, \cos \theta \sin \varphi, -\sin \theta), \\ r_\varphi &= (-\sin \theta \sin \varphi, \sin \theta \cos \varphi, 0). \end{aligned}$$

Коэффициенты метрики находим скалярными произведениями:

$$\begin{aligned} g_{\theta\theta} &= \langle r_\theta, r_\theta \rangle = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1, \\ g_{\theta\varphi} &= \langle r_\theta, r_\varphi \rangle = 0, \\ g_{\varphi\varphi} &= \langle r_\varphi, r_\varphi \rangle = \sin^2 \theta. \end{aligned}$$

Таким образом,

$$ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2,$$

$$G = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \sin^2 \theta \end{pmatrix}, \quad G^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1/\sin^2 \theta \end{pmatrix}.$$

При $0 < \theta < \pi$ матрица положительно определена. Нули $\sin \theta$ на полюсах означают вырождение этих координат, а не самой метрики сферы.

15.2. Символы Кристоффеля

Единственная ненулевая производная коэффициентов метрики:

$$\partial_\theta g_{\varphi\varphi} = 2 \sin \theta \cos \theta.$$

Подставляем её в формулу §13.3:

$$\begin{aligned}\Gamma_{\varphi\varphi}^{\theta} &= -\frac{1}{2}g^{\theta\theta}\partial_{\theta}g_{\varphi\varphi} = -\sin\theta\cos\theta, \\ \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi} &= \frac{1}{2}g^{\varphi\varphi}\partial_{\theta}g_{\varphi\varphi} = \frac{\cos\theta}{\sin\theta} = \cot\theta, \\ \Gamma_{\varphi\theta}^{\varphi} &= \cot\theta.\end{aligned}$$

Все остальные символы в этих координатах равны нулю.

15.3. Уравнения геодезических

Из общей формулы §13.5 получаем

$$\begin{cases} \ddot{\theta} - \sin\theta\cos\theta\dot{\varphi}^2 = 0, \\ \ddot{\varphi} + 2\cot\theta\dot{\theta}\dot{\varphi} = 0. \end{cases}$$

Коэффициент 2 во втором уравнении возникает из двух слагаемых: с индексами (θ, φ) и (φ, θ) .

Проверим два случая. Для меридиана $\varphi = \varphi_0$ имеем $\dot{\varphi} = 0$, поэтому $\ddot{\theta} = 0$. Для экватора $\theta = \pi/2$ имеем $\cos\theta = \cot\theta = 0$, поэтому достаточно $\ddot{\varphi} = 0$. Оба случая дают геодезические с равномерной параметризацией.

В общем случае геодезические сферы — дуги больших окружностей. Это можно увидеть во внешнем пространстве: для единичной скорости касательная составляющая ускорения равна нулю, значит $\ddot{\gamma} = \lambda\gamma$. Из $\langle\gamma, \gamma\rangle = 1$ и $\|\dot{\gamma}\| = 1$ следует $\lambda = -1$, поэтому

$$\gamma(s) = a\cos s + b\sin s, \quad \|a\| = \|b\| = 1, \quad \langle a, b \rangle = 0.$$

Кривая лежит в плоскости через центр сферы, натянутой на a, b .

15.4. Вычисление гауссовой кривизны

По принятому порядку индексов нужен компонент $R_{\varphi\theta\varphi}^{\theta}$, то есть коэффициент при ∂_{θ} в $R(\partial_{\theta}, \partial_{\varphi})\partial_{\varphi}$.

Из общей координатной формулы и списка ненулевых Γ остаётся

$$\begin{aligned}R_{\varphi\theta\varphi}^{\theta} &= \partial_{\theta}\Gamma_{\varphi\varphi}^{\theta} - \Gamma_{\theta\varphi}^{\varphi}\Gamma_{\varphi\varphi}^{\theta} \\ &= \partial_{\theta}(-\sin\theta\cos\theta) - \cot\theta(-\sin\theta\cos\theta) \\ &= (\sin^2\theta - \cos^2\theta) + \cos^2\theta \\ &= \sin^2\theta.\end{aligned}$$

Подставляя $X = \partial_{\theta}$, $Y = \partial_{\varphi}$ в определение секционной кривизны, получаем

$$\begin{aligned}
K &= \frac{g(R(\partial_\theta, \partial_\varphi)\partial_\varphi, \partial_\theta)}{g_{\theta\theta}g_{\varphi\varphi} - g_{\theta\varphi}^2} \\
&= \frac{g_{\theta\theta}R^\theta_{\varphi\theta\varphi}}{\sin^2 \theta} = \frac{\sin^2 \theta}{\sin^2 \theta} = 1.
\end{aligned}$$

Значит, единичная сфера имеет постоянную положительную гауссову кривизну. По гладкости это значение сохраняется и на полюсах, где использованная карта не работает. При $n = 2$ дополнительно имеем

$$\text{Ric} = g, \quad \text{Scal} = 2.$$

15.5. Элемент площади и сфера другого радиуса

Для римановой поверхности элемент площади в координатах равен $dA = \sqrt{\det G} d\theta d\varphi$. Поэтому для единичной сферы

$$dA = \sin \theta d\theta d\varphi,$$

$$\text{Area}(S^2) = \int_0^{2\pi} \int_0^\pi \sin \theta d\theta d\varphi = 2\pi \cdot 2 = 4\pi.$$

Интегрирование по этим пределам допустимо: полюса и координатный шов имеют нулевую площадь. Для сферы радиуса $a > 0$ параметризация умножается на a , а метрика — на a^2 :

$$g^{(a)} = a^2 g, \quad ds_a^2 = a^2(d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2).$$

Постоянный множитель a^2 сокращается в формуле символов Кристоффеля. Поэтому компоненты R^l_{kij} остаются прежними; числитель дроби для K умножается на a^2 , знаменатель — на a^4 . Получаем

$$K = \frac{1}{a^2}, \quad \text{Scal} = \frac{2}{a^2}, \quad \text{Area}(S_a^2) = 4\pi a^2.$$

16. Сводка второй части

Книжная опора: Сводка результатов этой части; новых утверждений не вводит.

Звено дорожной карты	Что задаёт объект	Основная формула
Билинейная форма	Число по двум векторам	$B(u, v) = B_{ij}u^i v^j$
Метрический тензор g	Невырожденную симметричную форму	$v_i = g_{ij}v^j$
Метрика на M	Форму g_p на каждом $T_p M$	$g = g_{ij}dx^i \otimes dx^j$
Связность	Дифференцирование векторных полей	$\nabla_i Y^k = \partial_i Y^k + \Gamma^k_{ij} Y^j$
Кривизна	Некоммутативность ковариантных производных	R^l_{kij} , тензор типа $(1, 3)$
Единичная сфера	Пример постоянной положительной кривизны	$ds^2 = d\theta^2 + \sin^2 \theta d\varphi^2,$ $K = 1$

Рабочий порядок расчёта: выбрать локальные координаты $\rightarrow$ найти g_{ij} $\rightarrow$ обратить матрицу $G \rightarrow$ вычислить $\Gamma^k_{ij} \rightarrow$ вычислить нужные компоненты $R^l_{kij} \rightarrow$ получить K , Ric или Scal.

Продолжение: **часть III** — локальная симметрия; **часть IV** — теория варианта №9; **часть V** — применение к заданию на сфере.